

九十五學年度全國高中數學科能力競賽決賽

筆試試題（一）

注意事項：

(1) 時間分配：2 小時（13:30～15:30）。

(2) 配分：每題皆為 7 分。

(3) 不可使用計算器。

一、試求所有使得 $\sqrt{\frac{2006}{x+y}} + \sqrt{\frac{2006}{x+z}} + \sqrt{\frac{2006}{y+z}}$ 為整數的正整數組 (x, y, z) 。

二、設 $p(x)$ 為整係數多項式。給定整數 a, b ，令

$$a_1 = p(a), a_2 = p(a_1), \dots, a_{2006} = p(a_{2005}) ;$$

$$b_1 = p(b), b_2 = p(b_1), \dots, b_{2006} = p(b_{2005}) .$$

已知 $a_{2006} = a$ ， $b_{2006} = b$ ，但 $a_{1003} \neq a$ ， $b_{1003} \neq b$ 。

試證明：若 $a < b$ ，則 $a_{1003} > b_{1003}$ 。

三、設 $\triangle ABC$ 為銳角三角形，分別在 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AC}$ 、 $\overline{AB}$ 三邊上各取 D、

E、F 三點。試證明存在唯一的一組 D、E、F 使得 $\triangle AEF \sim \triangle ABC$ 、
 $\triangle BDF \sim \triangle BAC$ 、 $\triangle CDE \sim \triangle CAB$ ，並找出這樣的 D、E、F 三點的位置。

九十五學年度全國高中數學科能力競賽決賽

筆試試題（二）

注意事項：

(1)時間分配：2 小時 (16:00~18:00)。

(2)配分：每題皆為 7 分。

(3)不可使用計算器。

一、設 $\triangle ABC$ 中 $\angle A = 60^\circ$ ， $\angle B = 45^\circ$ ，圓 O 為 $\triangle ABC$ 的外接圓， P 為

劣弧 $\widehat{BC}$ 上異於 B 、 C 的動點，連接 AP 線段與三角形的 BC 邊交

於點 Q 。試求 $\frac{AQ}{QP}$ 的最小值。

二、從 $1, 2, 3, 4, \dots, 2n-1, 2n$ 這 $2n$ 個正整數中，隨意選取 n 個數，

並將他們從大至小排列為 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，即

$$a_1 > a_2 > a_3 > \dots > a_n。$$

再將剩下的 n 個數從小至大排列為 $b_1, b_2, \dots, b_n$ ，即

$$b_1 < b_2 < b_3 < \dots < b_n。$$

試求 $|a_1 - b_1| + |a_2 - b_2| + \dots + |a_n - b_n|$ 之所有可能的值。

三、設 a, b, c 都是正實數，試證：

$$\frac{a}{\sqrt{a^2 + 9bc}} + \frac{b}{\sqrt{b^2 + 9ca}} + \frac{c}{\sqrt{c^2 + 9ab}} \geq \frac{3}{\sqrt{10}}。$$